

Правила подготовки карт сбора данных для печатных форм

Что такое карта сбора данных?

Чтобы печатная форма сформировалась, ей нужно получить от вашего сервиса необходимый набор данных. Сервис печатных форм не должен знать про все методы всех сервисов, где он внедрен (мы то с вами знаем, что это прямое нарушение принципа SRP). Поэтому (чтобы разорвать связь) вам надо подготовить карту печатной формы – файл в JSON формате, который описывает какие методы необходимо позвать в зависимости от того, что вы показываете в своей печатной форме.

Кто разрабатывает и тестирует карты сбора данных печатных форм?

Разработка карт сбора данных

Разработка карты печатных форм делает прикладной разработчик той зоны, в которой требуются и внедряются печатные формы.

Если вам необходимо в печатную форму внести поля документов соседнего реестра – [оформите «Задачу в разработку»](#) на прикладного разработчика той зоны, от которой эта функция требуется.

Для разработки карты сбора данных можно обратиться в отдел «Кастомизация приложения» – [оформите «Задачу в разработку»](#) на [Агафонцева Д.](#) В задаче подробно распишите необходимый набор полей, который должен быть в ваших картах, и какие методы возвращают эти поля. В большинстве случаев задача будет выполнена в режиме «в план работ следующего месяца», т.е. вас не заставят долго ждать.

Если на вашем участке не используются печатные формы, заведите проект по их разработке. Подробнее о создании печатных форм читайте в [технической документации](#).

Тестирование и проверка

Следует учитывать, что тестирование карт – это зона ответственности тестировщика своей предметной области. Вам в помощь может быть предоставлен набор вспомогательных инструментов для облегчения работы, например, скрипт генерации шаблона включающего все поля указанной карты. Для этого можно обратиться к [Белеховой Оксане](#).

Дополнительную проверку карты печатных форм проходят на [этапе внедрения](#). Тут проверяется соответствие правилу: все поля документа, которые есть в интерфейсе, должны быть в карте. Если обнаружено несоответствие данному правилу – [оформляется «Ошибка в разработку»](#)

в ближайшую веку, вне зависимости было это включено в проект или нет.

Публикация печатной формы в маркете компонентов

[Публикация печатной формы в маркете компонентов](#) – задача разработчика той зоны, в которой требуется и внедряется печатная форма. При разработке формы, которая будет опубликована в маркете компонентов, соблюдайте следующее правило: в коде печатной формы в виде комментария укажите следующее: «Форма опубликована в маркете компонентов, и если вы вносите правки, обновите ее и в маркете». Тестирование таких форм проходит по общей схеме, описанной выше.

Особенности разработки карт сбора данных для печатных форм

Плюсы использования карт сбора данных

- Автоматический анализ печатной формы и определение самого минимального набора методов, которые необходимо позвать, чтобы получить все данные для нее. Мы не зовем все методы, описанные в карте, а только самые необходимые для текущей формы, которая выводится на печать.
- Автоматические распараллеливание вызовов методов, которые могут вызываться независимо друг от друга для сбора данных по карте (с контролем нагрузки на один сервис).

- Автоматическая проверка карт на ошибки.
- Полуавтоматическое написание автотестов по картам скриптами кодогенерации.
- Возможность постоянного расширения и рефакторинга формата описания карт (мы автоматически сконвертируем старые карты на новый формат за вас).
- Возможность задать понятное пользователю название для полей, которые возвращают методы вашего сервиса («Наша организация > Наименование», вместо «Документ > Лицо1»).
- Возможность кешировать часто используемые в картах данные (например, сведения о нашей организации) вообще не делая вызовов методов бизнес логики и существенно ускоряя построение печатных форм.
- Новые поля подстановок и новые отчеты для вашего сервиса смогут добавлять даже не программисты (они могут с большей пользой потратить свое время на разработку нового функционала своего сервиса).

Особенности проектирования карт сбора данных

1. Карта должна проектироваться таким образом, чтобы отображать реальное описание объектов БЛ, а не такое, которое завязано на ваши методы. Например, если у вас есть один метод, который возвращает сразу информацию и по конкретному поступлению товаров и по поставщику этих товаров, то в карте необходимо разделить группу полей на две секции («Документ.Поступление» и «Документ.Контрагент»):
 - Документ.Поступление.Дата
 - Документ.Поступление.Номенклатура
 - ...
 - Документ.Контрагент.Наименование
 - Документ.Контрагент.ИНН
2. При проектировании новых методов старайтесь разделить их на несколько, логически наиболее несвязанных по данным. Это не будет ложиться дополнительной нагрузкой на ваш сервис при печати большого количества отчетов.

Рекомендации по построению карт сбора данных

Если вы проектируете новый сервис, который предполагает функционал печатных форм,

то следование этим рекомендациям позволит вам сэкономить время при подключении пользовательских печатных форм.

1. Постарайтесь, чтобы ваши методы возвращали данные в простом формате (в виде Record, RecordSet или простые типы данных). Использование JSON, XML или строк вашего собственного формата, равно как и глубоко вложенные RecordSet`ы усложнят вам процедуру составления карты или даже потребуют разработку новых методов, удобных для использования в картах.
2. Старайтесь не делать методы, которые возвращают сразу много разнородной информации (тем более, если они собирают данные из нескольких других сервисов и разными вызовами). Это создаст лишнюю нагрузку на ваш сервис, в том случае, если в печатных формах используется только часть возвращаемых данных. Конечно, если все данные у вас лежат в одной таблице или их возврат в одном методе для вас условно «бесплатен», то можете не следовать этой рекомендации.
3. Если у вашего сервиса несколько карт, то нет смысла копировать часть одинаковых полей из карты в карту. Можно оформить отдельную карту для группы связанных полей и включать ее как подкарту во все остальные.
4. Логически связанные наборы полей объединяйте в группы (не стоит располагать поля плоским списком).

Подробное описание формата карт сбора данных приведено в [инструкции](#).

Для разных версий основного сервиса могут отдаваться разные карты, т.к. репозиторий с картами живет по вехам онлайна. Это позволяет менять методы, описанные в картах, не опасаясь, что сломается совместимость.

В конечном итоге, грамотно спроектированная карта, должна выглядеть примерно так (для пользователя):

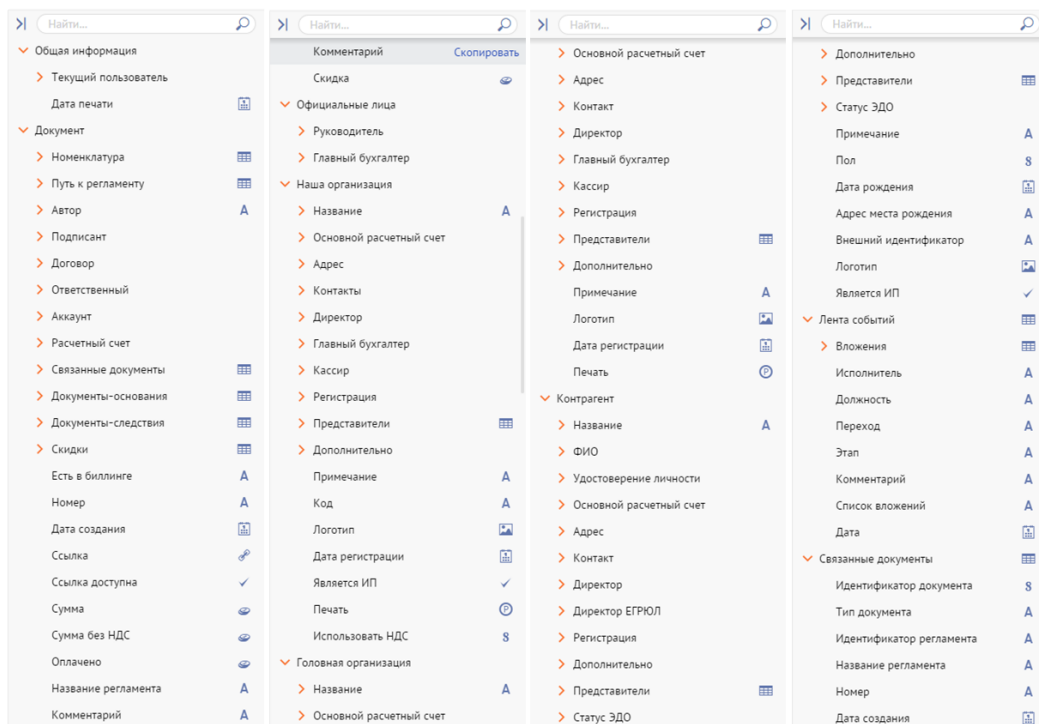


Рисунок 2. Карта сбора данных для печатных форм.

Все эти поля и таблицы можно использовать в документе.

Правила формирования карт сбора данных для печатных форм

1. Все поля документа, которые есть в интерфейсе, должны быть в карте печатной формы. Если это не так – [оформите «Ошибку в разработку»](#).

Если полей очень много, в карте по умолчанию может быть малый набор полей, но должен обязательно присутствовать объект, по которому откроется доступ к полному набору полей. Карты могут иметь древовидную структуру полей.

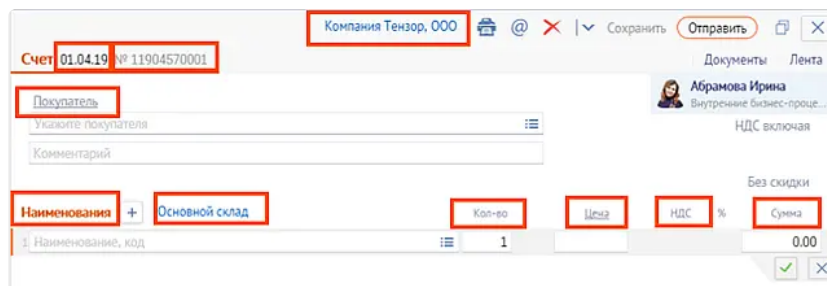


Рисунок 1. Все поля документа должны быть в карте сбора данных.

2. Метод получения данных, используемый в разных картах должен возвращать данные с одинаковым наименованием.
3. Не должно быть разноименных объектов, которые значат одно и тоже.

Так, для номенклатуры, которая используется во многих методах, должно всегда возвращаться «Наименование», а не «Название» или «Наименование товара».

А в списке номенклатуры должны отображаться всегда «Характеристики номенклатуры», а не «Параметры номенклатуры».